# Uždavinių lapas 14

Visi moduliai yra baigtinės dimensijos virš $\mathbb{C}$. Jei nenurodyta kitaip, $\mathfrak{g}$ yra kompleksinė pusiau paprastoji algebra ir $M_\lambda(V) = \mathrm{Hom}_\mathfrak{g}(L(\lambda), V)$, kaip 14-ojoje paskaitoje. Algebros $\mathfrak{sl}_2$ apibrėžiantysis modulis $V_1$ turi bazę $v_+ = (1,0)^\mathsf{T}$, $v_- = (0,1)^\mathsf{T}$ su veikimu

$$ev_- = v_+, \quad fv_+ = v_-, \quad ev_+ = fv_- = 0, \quad hv_\pm = \pm v_\pm.$$

Toliau $\mathfrak{sl}_2$-svorį $m\omega_1$ sutapatiname su jo reikšme $m$ elementui $h$. Taigi $V_m = L(m\omega_1)$, o „svoris $m$“ reiškia operatoriaus $h$ tikrinę vertę $m$. Uždaviniai 14.1–14.3 plėtoja paskaitos medžiagą. Uždaviniai 14.4–14.6 nagrinėja tenzorinį generavimą ir prielaidų vaidmenį.

**Uždavinys 14.1 (Kartotinumo erdvės ir komutantai).** Tegul $V$ ir $W$ yra moduliai. Persipynimo operatoriui $T\colon V \to W$ tegul atvaizdavimas $T_*\colon M_\lambda(V) \to M_\lambda(W)$ apibrėžtas formule $\varphi \mapsto T\varphi$.

(i) Įrodykite, kad atvaizdavimas $T \mapsto (T_*)_\lambda$ yra tiesinis izomorfizmas

$$\mathrm{Hom}_\mathfrak{g}(V,W) \longrightarrow \bigoplus_{\lambda \in P_+} \mathrm{Hom}_\mathbb{C}\big(M_\lambda(V), M_\lambda(W)\big).$$

Kai $V = W$, parodykite, kad jis yra algebrų izomorfizmas $\mathrm{End}_\mathfrak{g}(V) \cong \prod_\lambda \mathrm{End}_\mathbb{C}(M_\lambda(V))$.

(ii) Išveskite, kad $\dim \mathrm{End}_\mathfrak{g}(V) = \sum_\lambda (\dim M_\lambda(V))^2$ ir kad algebra $\mathrm{End}_\mathfrak{g}(V)$ yra komutatyvi tada ir tik tada, kai $\dim M_\lambda(V) \le 1$ visiems svoriams.

(iii) Algebrai $\mathfrak{sl}_2$ ir moduliui $V = V_1 \oplus V_1 \oplus V_2$ apskaičiuokite kartotinumo erdves ir $\mathrm{End}_\mathfrak{g}(V)$.

(iv) Kai $\mathfrak{g} = \mathfrak{sl}_3$ ir $V = \mathbb{C}^3$, palyginkite $\mathrm{End}_\mathfrak{g}(V \otimes V^*)$ su $\mathrm{End}_\mathbb{C}(F(V \otimes V^*))$, kur $F$ pamiršta veikimą. Ar skaidinys į paprastuosius modulius yra vienintelis?

**Uždavinys 14.2 (Modulio $V_1$ kvadratas).** Nagrinėkite algebrą $\mathfrak{sl}_2$ ir modulį $V_1 \otimes V_1$.

(i) Parodykite, kad $v_+ \otimes v_+$ yra aukščiausiasis vektorius, kurio svoris yra 2, ir apskaičiuokite, ką duoda elementas $f$, pritaikytas jam vieną, du ir tris kartus.

(ii) Parodykite, kad vektorius $s = v_+ \otimes v_- - v_- \otimes v_+$ yra invariantinis. Išveskite $V_1 \otimes V_1 \cong V_2 \oplus V_0$ ir aprašykite abi kartotinumo erdves.

(iii) Parodykite, kad $\mathrm{End}_\mathfrak{g}(V_1 \otimes V_1) = \mathrm{span}\{\mathrm{id}, \sigma\}$, kur $\sigma$ yra sukeitimo operatorius.

(iv) Tegul atvaizdavimas $\Phi\colon V_1 \to V_1^*$ apibrėžtas formule $\Phi(u)(w) = \det(u\ w)$; čia imamas matricos, kurios stulpeliai yra $u$ ir $w$, determinantas. Įrodykite, kad $\Phi$ yra modulių izomorfizmas ir kad $(\mathrm{id} \otimes \Phi)(s) = -\operatorname{coev}_{V_1}(1)$.

(v) Naudodamiesi kosandauga $\Delta$ ir antipodu $S$ iš 11-osios paskaitos, užrašykite, kaip $U(\mathfrak{g})$ veikia tenzorinę sandaugą ir dualųjį modulį. Įrodykite $\tau\Delta = \Delta$, kur $\tau$ sukeičia tenzorinius daugiklius. Paaiškinkite, kaip ši tapatybė ir lygybė $S(x) + x = 0$ susijusios su sukeitimo operatoriumi ir įvertinimu.

**Uždavinys 14.3 (Dualieji moduliai A tipo algebrose).** Algebrai $\mathfrak{sl}_n$, kai $n \ge 2$, naudokite diagonaliąją Kartano poalgebrą, koordinatinius funkcionalus $\varepsilon_i$ (tenkinančius $\varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_n = 0$ poalgebroje $\mathfrak{h}$), teigiamųjų šaknų aibę $R_+ = \{\varepsilon_i - \varepsilon_j : i < j\}$, grupę $W = S_n$, perstatančią funkcionalus $\varepsilon_i$, ir svorius $\omega_k = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_k$, kai $1 \le k \le n-1$.

(i) Parodykite, kad apvertimas $w_0(\varepsilon_i) = \varepsilon_{n+1-i}$ tenkina $w_0(R_+) = -R_+$ ir kad $-w_0\omega_k = \omega_{n-k}$.

(ii) Išveskite $L\big(\sum_k m_k\omega_k\big)^* \cong L\big(\sum_k m_k\omega_{n-k}\big)$. Kurie paprastieji moduliai yra savidualūs algebrai $\mathfrak{sl}_2$ ir algebrai $\mathfrak{sl}_3$?

(iii) Tegul $\Lambda^2 V \subseteq V \otimes V$ yra sukeitimo operatoriaus tikrinis poerdvis, atitinkantis tikrinę vertę $(-1)$ ir apvelkamas vektorių $v \wedge w = v \otimes w - w \otimes v$. Jis yra pomodulis, nes sukeitimo operatorius yra persipynimo operatorius, be to, $x(v \wedge w) = xv \wedge w + v \wedge xw$. Algebrai $\mathfrak{sl}_3$ tiesiogiai įrodykite, kad atvaizdavimas $\Theta\colon \Lambda^2\mathbb{C}^3 \to (\mathbb{C}^3)^*$, apibrėžtas formule $\Theta(v \wedge w)(u) = \det(v\ w\ u)$, yra modulių izomorfizmas.

**Uždavinys 14.4 (Tenzorinis generavimas fundamentaliaisiais moduliais).** Tegul $\lambda = \sum_i m_i\omega_i \in P_+$ ir

$$T_\lambda = L(\omega_1)^{\otimes m_1} \otimes \cdots \otimes L(\omega_r)^{\otimes m_r},$$

be to, $T_0 = \mathbf{1}$. Pasirinkite aukščiausiąjį vektorių $v_{\omega_i}$ kiekviename modulyje $L(\omega_i)$. Tegul $v \in T_\lambda$ yra tenzorinė sandauga, turinti $m_i$ daugiklių $v_{\omega_i}$ kiekvienam indeksui $i$.

(i) Parodykite, kad $v$ yra aukščiausiasis vektorius, kurio svoris yra $\lambda$.

(ii) Įrodykite, kad $U(\mathfrak{g})v \cong L(\lambda)$ ir kad šis modulis yra modulio $T_\lambda$ tiesioginis dėmuo.

(iii) Išveskite, kad kiekvienas modulis yra izomorfiškas kurios nors baigtinės modulių $T_\lambda$ tiesioginės sumos tiesioginiam dėmeniui. Iliustruokite tai algebromis $\mathfrak{sl}_2$ ir $\mathfrak{sl}_3$.

**Uždavinys 14.5 (Jungtinis $\mathfrak{sl}_2$ modulis negeneruoja).** Tegul $\mathcal{E}$ yra klasė tų $\mathfrak{sl}_2$-modulių, kurių visos elemento $h$ tikrinės vertės yra lyginiai sveikieji skaičiai.

(i) Parodykite, kad klasė $\mathcal{E}$ apima $\mathbf{1}$ ir jungtinį modulį $V_2$ ir yra uždara tiesioginių sumų, tenzorinių sandaugų, dualiųjų modulių, pomodulių ir faktormodulių atžvilgiu.

(ii) Išveskite, kad modulis $V_1$ nėra nei tiesioginis dėmuo, nei net pofaktorius jokio modulio, gauto iš $V_2$ šiomis operacijomis.

(iii) Parodykite, kad $V_m \in \mathcal{E}$ tada ir tik tada, kai $m$ yra lyginis, ir kad $V_{2k}$ yra modulio $V_2^{\otimes k}$ dėmuo.

(iv) Sakome, kad modulis $X$ *tenzoriškai generuoja* kategoriją $C$, jei kiekvienas modulis yra izomorfiškas kokio nors modulio, gauto iš $X$ ir $\mathbf{1}$ baigtiniu skaičiumi tiesioginių sumų, tenzorinių sandaugų ir dualiųjų modulių, pofaktoriui. Pagal Veilio teoremą žodį „pofaktorius“ galima pakeisti žodžiais „tiesioginis dėmuo“. Paaiškinkite, kodėl tai rodo, kad ištikimas modulis nebūtinai tenzoriškai generuoja kategoriją $C$.

**Uždavinys 14.6 (Kur įvertinimas nebėra izomorfizmas).** Tegul $\mathfrak{a} = \mathbb{C}t$ yra vienos dimensijos Abelio Lie algebra.

(i) Parodykite, kad baigtinės dimensijos paprastieji moduliai yra tiesės $\mathbb{C}_a$, kuriose elementas $t$ veikia daugyba iš $a \in \mathbb{C}$, ir kad jos poromis neizomorfiškos.

(ii) Tegul $V = \mathbb{C}^2$ yra modulis, kuriame operatorius $\rho(t)$ turi matricą

$$D(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

standartinėje bazėje $(u_1, u_2)$. Apskaičiuokite $\mathrm{Hom}_{\mathfrak{a}}(\mathbb{C}_a, V)$ su kiekvienu $a$. Parodykite, kad įvertinimo atvaizdavimas $\bigoplus_a \mathrm{Hom}_{\mathfrak{a}}(\mathbb{C}_a, V) \otimes \mathbb{C}_a \to V$ yra injektyvus, bet nėra siurjektyvus.

(iii) Kuris izotipinio skaidinio teoremos įrodymo žingsnis netinka?